

차가 도로를 점유할 때, 도로망은 하루에 최대 얼마나 나을까?

점유 운송 모형과 도로망 상한: 박사 논문 2장과
3장의 상한 절

*A capacity bound for shipyard road networks with shareable
widths and asymmetric loaded and empty occupancy*

Chunrui Na

하얼빈공정대학 · 난양이공대학

두 조선소 점유 시뮬레이션 17,760점에서 상한을 사례별로 확인 · thesis-core 83c16bf

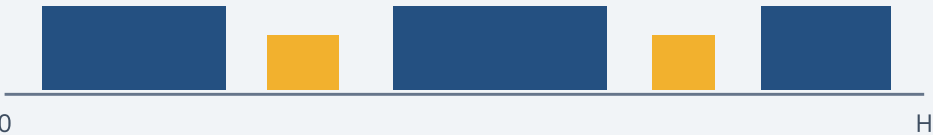
자원 하나 = 폭 컨테이너 하나
모든 순간: 점유 폭의 합 ≤ 용량

용량 C = 도로 폭 W + 측면 여유 c



공차: 남은 폭 부족, 대기

이 자원의 하루 ($H = 16\text{ h}$)



$$\sum \ell \cdot u(d / C) \leq H$$

자원마다 한 행: 이것이 도로망 상한의 선형계획

1분 요약

1

질문

적재 트랜스포터가 구간과 교차로를 독점할 때, 조선소 도로망은 하루에 최대 몇 건을 끝낼 수 있을까? 상한은 한 부류의 통행 규칙 전체에 성립하고, 어디서 걸리는지도 보여야 한다.

2

모형

구간, 교차로, 정차 위치는 폭 컨테이너이고, 차량은 차단 시간 (통과 + 여유, 교차로는 회전 시간 추가) 동안 점유한다. 적재와 공차의 점유 폭이 다르다.

3

결과

T1': 점유율 LP에 폭 빈 패키징 행, 크레인 행, 창 경계항을 더했다. 옥포 하루 1,997 → 1,720건 (14% 강화), 두 조선소 점유 시뮬레이션 17,760점 중 넘는 점이 없다.

4

다음

표본 잡음 없는 시스템 T1'과 경로 자유 T1" (T23), 순간이동 없는 안전 허가 규칙 segment_safe (T22), 저자의 증명 재작성.

상한은 운송 능력 구간의 위쪽 끝이며, 어느 도로, 어느 문에서 걸리는지 알려 준다.

보고 순서 (클릭하면 이동)

- 1 **질문과 논문 내 위치** p. 4
C1, 정리 목록, 이 세부 연구의 위치
- 2 **점유 모형** p. 5
폭 컨테이너, 차단 시간, 비대칭 점유, 통행 규칙과 성립 조건
- 3 **도로망 상한 T1'** p. 8
선형계획과 새 행 세 종류, 두 조선소 판독, 사례별 확인
- 4 **강건성과 핵심 요소** p. 11
도로161의 세 가지 변경, 결속 요소와 검토 단계
- 5 **진행과 다음 단계** p. 13
성립한 부분, T22-T25와 논문 산출
- 6 **위치와 투고처** p. 14
새로운 점, 이전 출처, 후보 학술지

연구 질문: “도로 점유”를 구조적 제약으로 쓰고 도로망이 감당할 일일 처리량의 상한을 계산한다

논문 내 위치

2장: 점유 운송 모형 (자원, 차단 시간, 통행 규칙). 3장 “운송 능력 메커니즘”의 상한
절: T1'과 검증, 이어서 T1''과 시스템 T1'.

C1 이중 상한과 운송 능력 구간

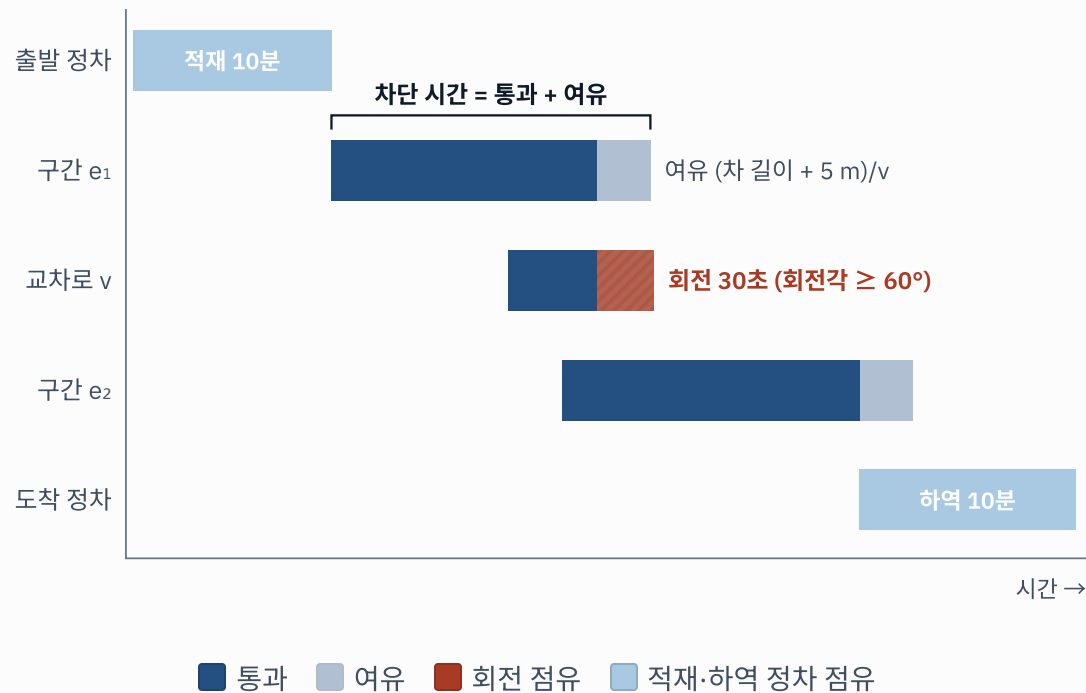
처리량 $\leq \min\{\text{차량군 상한 } K \cdot H / \bar{c}, \text{도로망 상한}\}$. 도로망 상한은 차단 시간
구조가 정하며 선형계획으로 계산할 수 있다. 달성 가능한 운송 능력은 구간
[가장 좋은 교차 없는 규칙, 도로망 상한] 안에 있다.

함께 제공

C4 도로-차량 환율: 상한의 쌍대 가격이 입력이다. C5·H6 조선소 간 예측: 지도에서
바로 계산한 도로망 상한과 결속 요소가 예측 변수다.

번호	내용 (연구 선언 v1 §4)	상태
T1'	이중 상한의 도로망 부분: 점유율 LP에 폭 빈 패킹 행, 크레인 행, 창 경계항. (A1)–(A3)을 만족하는 규칙에 성립, 적재 경로 고정	초안, 저자 재작성
T1''	경로 자유 상한: 적재도 다품종 흐름으로, 어떤 경로 규칙에도 성립	예정
T6	도로-차량 환율: 쌍대 가격으로 주어지며, 결속 제약의 개조만 가치가 있다. 새 구간에는 T1'' 사용	저자
복잡도	마감과 독점 자원이 있는 실행 가능성 판정은 NP-난해 (차단 작업장에서 환원)	예정
후보	도크 입구 명제: 명목 부하 $\rho < 1$ 에서 차단으로 인한 기아가 시스템을 불안정하게 하고, 도로 밖 대기나 도크 앞 도로의 구간 사용으로 안정이 회복된다. 다른 하나는 T1'의 달성 가능성	T22 2항 후 결정

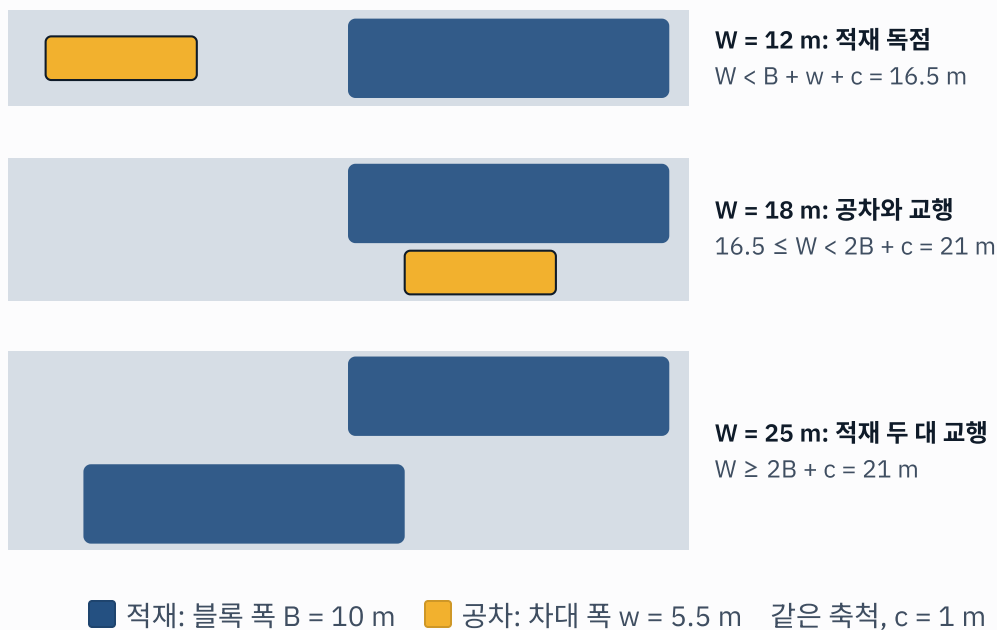
자원은 폭 컨테이너: 구간, 교차로, 정차 위치가 차단 시간 동안 점유된다



- **자원 세 종류:** 구간 (옥포 721개), 교차로와 출입구 노드 (552개), 진입식 정차 위치 (172개), T20부터 크레인도 도크의 자원
- **용량** = 도로 폭 W + 측면 여유 c (1 m), 차량은 외곽 폭 + c 를 차지, 어느 순간에도 점유 폭의 합 $\leq$ 용량
- **차단 시간:** 구간은 차 머리가 들어와 꼬리가 다음 교차로를 벗어날 때까지에 종방향 여유를 더하고, 교차로는 $(D + \text{차 길이} + 5 \text{ m})/v$, 회전각 $\geq 60^\circ$ 이면 30초 추가
- **정차:** 공장은 문 (출입구 노드)에서 적재·하역, 야드와 총조립장은 진입식 정차 위치, 버퍼와 도크는 길가 정차라 그 구간이 정차 자원

$$\sum_v d_{v,r}(t) \leq C_r \text{ 모든 자원 } r, \text{ 모든 시각 } t$$

적재와 공차의 점유는 비대칭: 통행 등급은 폭에서 계산하고, 폭과 공차 규칙은 시나리오로 스캔한다



- **블록** 폭 $B \in \{5, \dots, 15\} \text{ m}$, 길이 $\max(B, 10) - 30 \text{ m}$ 균등 추출, 적재 외곽 폭 $\max(B, 5.5 \text{ m})$. 공차 차대 $16.25 \times 5.5 \text{ m}$, 공차 12 km/h , 적재 6 km/h
- **정밀 표시 없음**: 도로 폭은 영상에서 등급화 (약 $\pm 1.5 \text{ m}$), 통행 등급 세 가지는 폭에서 자동 계산

시나리오	옥포 T1'	엔타이 T1'
주 시나리오	1,720	1,252
도로 폭 +1.5 m	1,789 +4%	1,252 $\pm 0\%$
도로 폭 -1.5 m	1,674 -3%	1,248 $\pm 0\%$
공차 어디서나 독점	1,720 $\pm 0\%$	1,252 $\pm 0\%$
공차 어디서나 교행	1,822 +6%	1,252 $\pm 0\%$

엔타이는 문 노드에서 걸려 폭과 공차 규칙이 움직이지 못하고, 옥포는 좁은 도로에서 걸려 둘 다에 반응한다.

네 가지 통행 규칙과 상한이 성립하는 조건 (A1)–(A3)

자유류	용량 검사 없음, 차량끼리 영향 없음, 분야의 기본값. 상한이 적용되지 않으며 단일 차로 반례에서 $K = 4$ 에 이미 넘는다
전체 경로 예약 (제때 출발)	공차 주행, 적재, 적재 주행, 하역을 한 번에 예약, 정차 위치에서만 대기, 구조상 교착 없음
구간별 요청 · 참조 규칙 (순간이동 해소)	교차로마다 “교차로 + 다음 구간”을 요청하고, 거절되면 현재 구간을 점유한 채 대기, 교착 시 한 대를 900초 동안 도로망 밖으로. 참조용
segment_safe T22 진행 중	구간별 요청 + 안전 허가 (Banker형 교착 회피): 교착으로 이어지지 않는 요청만 허가, 순간이동 없음, “해소 없음” 스위치 추가

네 규칙 모두 같은 배차: 가장 가까운 유희 차량, 선착순. 차량군 상한 $K \cdot H / \bar{c}$ 는 넷 모두에 성립.

성립 조건 (증명 초안 §3)

- (A1) 각 작업은 각 자원을 무대기 창 이상의 시간, 외곽 이상의 폭으로 점유
- (A2) 공차 주행의 점유는 LP의 공차 계수 이상
- (A3) 한 차량에 계산된 창은 겹치지 않음: 도착 창은 하역 완료까지만

전체 경로 예약

증명 범위

구간별 요청, 해소 없는 구간

증명 범위

참조 규칙 (순간이동 해소): 순간이동이 점유를 줄여 (A1)이 깨질 수 있음

사례별 확인

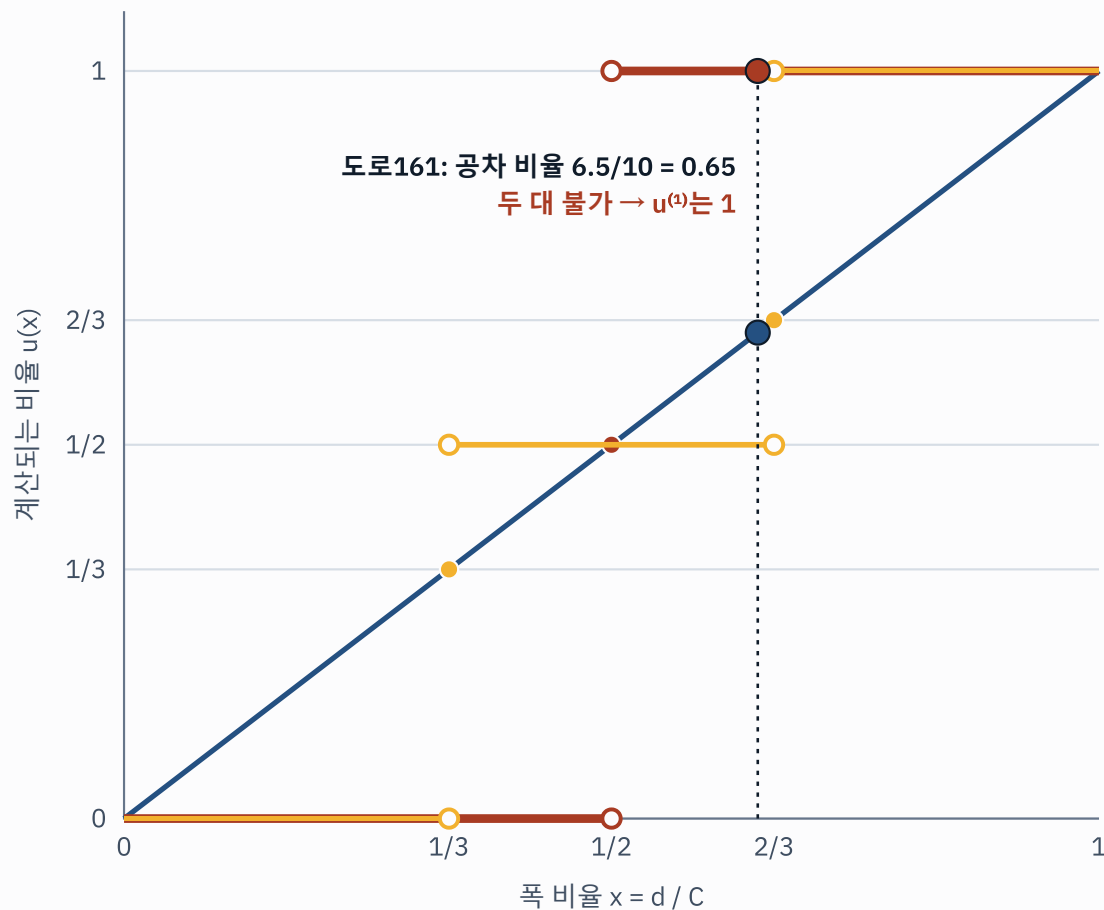
segment_safe: 순간이동 없음, 대기는 점유를 늘릴 뿐

T22 검토 후

자유류: 용량 검사 없음

해당 없음

T1': 세 종류의 행으로 상한을 강화하고 도크를 넣는다



— $u^{(0)}(x) = x$ (T1의 행) — $u^{(1)}$: 1/2 초과 1 — $u^{(2)}$: 1/3–2/3은 1/2

$\max \lambda$

$$\text{s.t. } \lambda \cdot \bar{a}_r^{(k)} + \sum_a f_a \cdot e_{ar}^{(k)} \leq H \quad \forall r, k = 0, 1, 2$$

$$\sum_{a \rightarrow n} f_a - \sum_{n \rightarrow a} f_a = \lambda \cdot (o_n - d_n) \quad \forall n$$

$$\lambda \cdot s_z \cdot 190 \min \leq m_z \cdot H \quad \forall \text{dock } z$$

폭 빈 패킹 행

T18

폭 비율 $x = d/C$ 를 Fekete–Schepers 쌍대 실행 가능 함수 $u^{(1)}, u^{(2)}$ 로 바꾸고 유리수로 정확히 계산: 나란히 못 들어가는 두 차는 각각 독점으로 계산

크레인 행

T20

도크마다 한 행: 탑재 1회가 크레인을 190분 점유 (걸기 10 + 위치 맞춤·해제 180), 능력은 대수 × 16시간

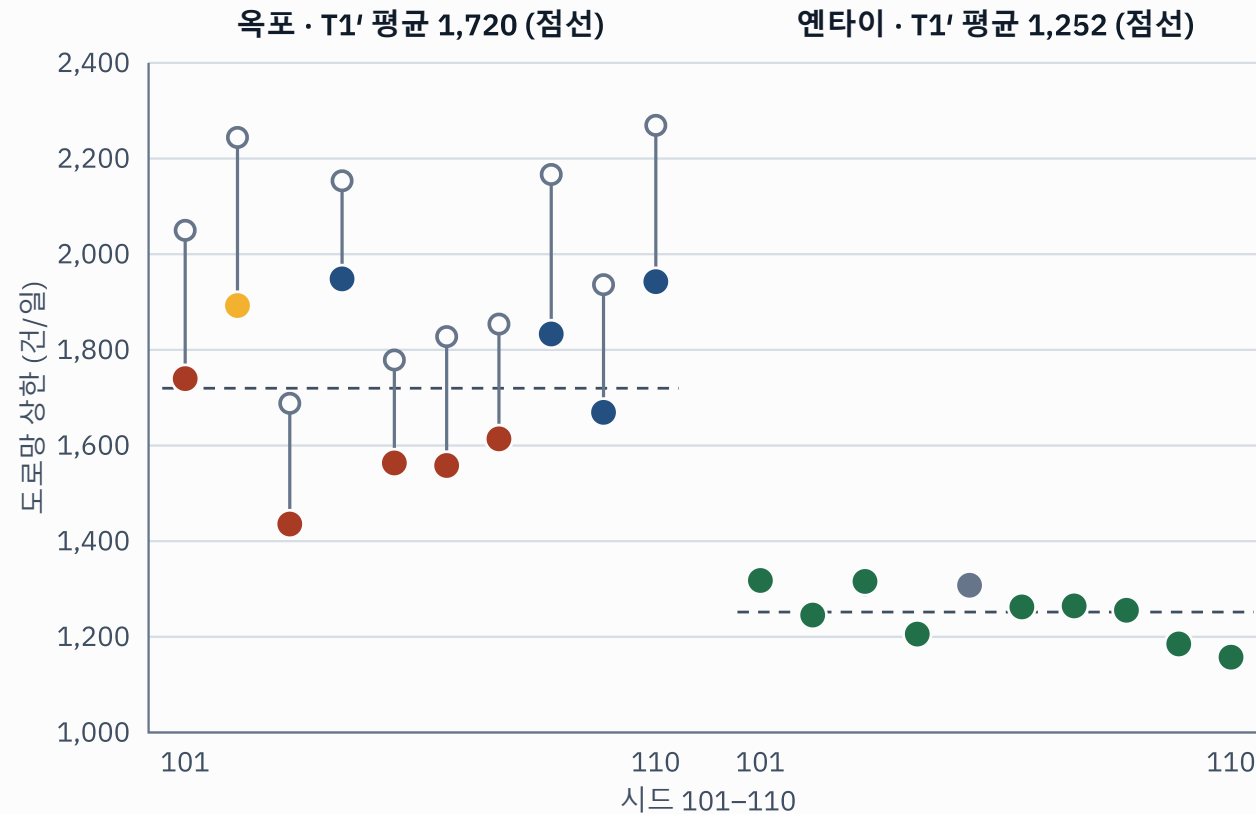
창 경계항

T21

사례 확인은 유한 창 W 에서 하며, 창 안에서 크레인은 속도보다 최대 한 번 더 시작: 1회를 190분 × $W/(W + 190\text{분})$ 으로 계산

정리 T1': (A1)–(A3)을 만족하는 규칙에서 장기 일일 처리량 $\lambda \leq \min\{T1', K \cdot H/\bar{c}\}$, 적재 경로는 시뮬레이션과 같음 (최단 경로).

시드별 두 조선소: 옥포는 14% 강화되어 도로에서 걸리고, 엔타이는 한 건물의 두 문에서 걸린다



- T1 (빈 점)
- T1' · 도로161
- T1' · 도로010-6
- T1' · 도로026
- T1' · 건물014 문
- T1' · 건물007 문

1,997 → 1,720

옥포 주 시나리오 T1 → T1', 시드 10개 평균 (하루, -14%), T1' 시드 간 1,436-1,948

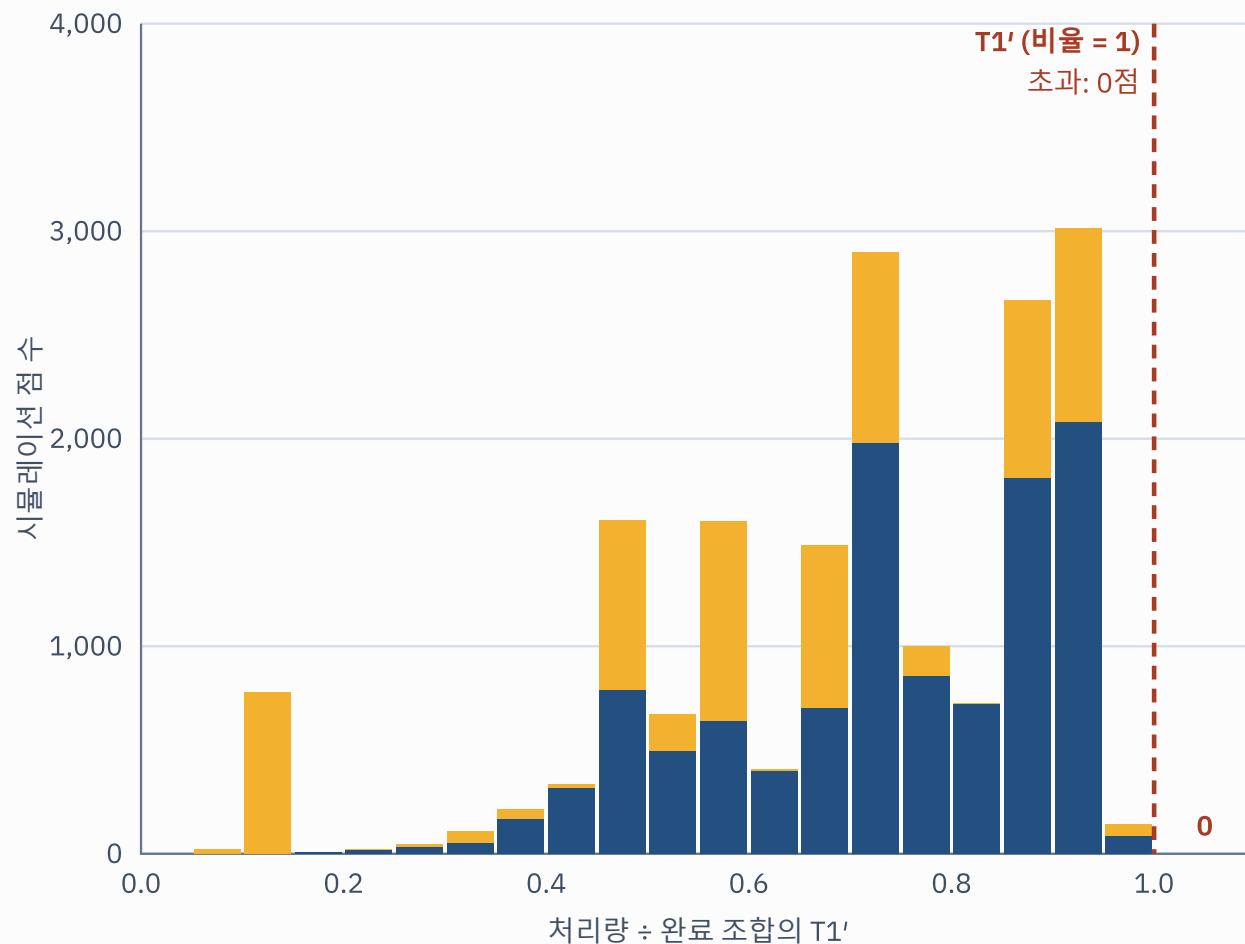
802 → 703

옥포 탑재 조합 (P6 15%), -12%, 시드 10개 중 10개가 도로161에서 걸속

1,252

엔타이 주 시나리오 T1', 시드 10개 중 9개가 건물014의 두 문에서 걸속. T1 = 1,246: 하역 후 여유를 두 번 계산해 비교용

사례별 확인: 두 조선소 점유 시뮬레이션 17,760점 중 T1'을 넘는 점은 없다



■ 옥포 ■ 엔타이 — T1' (비율 = 1)

0 / 17,760

T1'을 넘는 점: 옥포 11,180점, 엔타이 6,580점 중 (예약과 참조 규칙, 피크와 포화)

0.973

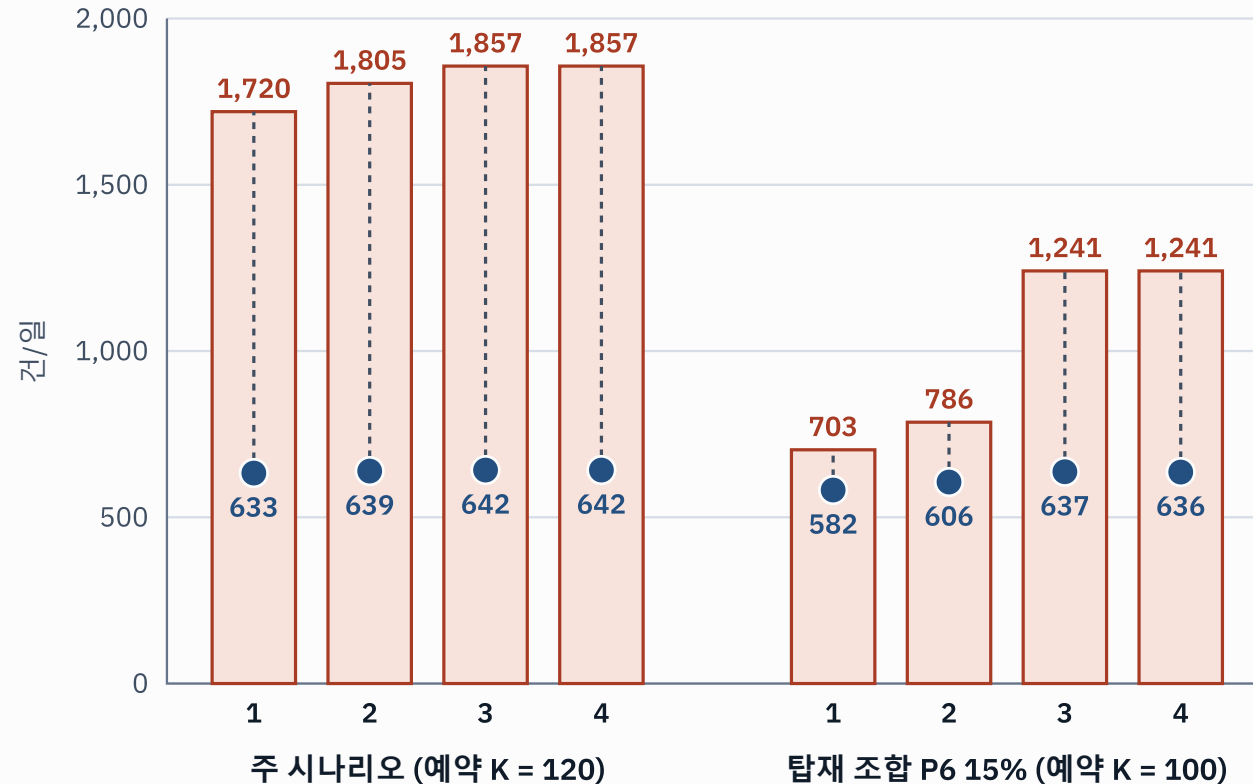
최대 비율: 옥포 $\rho = 0.99$, 참조 규칙 (순간이동 해소), 포화 $K = 20$, 엔타이 최대 0.962

3,149 / 3,152

비율 ≥ 0.9 인 점 중 명목 크레인 부하 $\rho \geq 0.92$ 단계의 점 수: 크레인이 거의 포화, 상한에 거의 닿음

이전: T18 네 배치 12,140점, 최대 0.949. T20에서 13점이 최대 2.3% 넘었고 창 경계 효과로 밝혀졌으며, T21에서 경계항을 코드에 넣은 뒤 넘는 점이 없다.

도로161의 세 가지 변경: 주 시나리오 상한은 5-8%만 변하고, 탑재 조합에서는 도크 앞 도로를 어떻게 나누는지에 달렸다



- **주 시나리오:** 1,720 → 1,805 (12 m로 확폭) → 1,857 (정차 지점별 구간 폐색) → 1,857 (대피 구간 두 곳 추가), 결속은 도로010-6으로 이동. 예약 처리량은 +0.2-2.4%만 변해 구간 하단은 규칙이 정한다
- **탑재 조합 (P6 15%):** 703 → 786 → 1,241 (+77%) → 1,241, 상한 값은 도크 앞 도로의 이산화에 달렸다. 예약 처리량 582 → 637 (+10%)
- **구간화 후에도 상한:** 자원이 더 잘게 나뉠 뿐, (A1)-(A3)이 그대로 성립하고 증명은 같다

저자 검토의 탐침: 상한은 시드 10개, 시뮬레이션은 3개, 구간에 방향 잠금 없음. 최종 수치는 T25 (시드 10개, 전체 K 격자).

□ T1' (시드 10개) ● 전체 경로 예약 포화 처리량 (시드 3개) — 그 사이: 운송 능력 구간 1 현 모형

2 12 m로 확폭 3 정차 지점별 구간 폐색 4 구간화 + 대피 구간 2곳

출처: 저자 검토 의견 (00_总控/audit/response/占路运输全量审核意见与后续指导_20261009.md) 부록 A의 두 표, make_data.py가 파싱. 코드 thesis-core 83c16bf, 옥포 지도 rev 1825. 예약 처리량: 주 시나리오 K = 120, 탑재 조합 K = 100, 포화, 4일 중 2-4일. +0.2-2.4%는 K = 60-120 두 열을 함께 본 값. 확폭: 도로161 9 m → 12 m, 구간 폐색: 정차 지점 3곳 앞뒤 25 m에 경계, 자원 7개, 대피 구간: 긴 간격 두 곳 중간에 60 m 무제한 폭 구간.

두 조선소의 결속 요소가 모두 보수적 모형 선택 위에 있었다: 핵심 요소 검토를 고정 단계로 만든다

옥포 · 도로161 (폭 9 m, 1,095 m, 1번 도크 앞)

주 시나리오 시드 10개 중 5개에서 결속, 쌍대 가격은 하루 1시간 추가당 하루 98.9건, 약 4.2대, 도로010-6은 10개 중 4개, 115.5. 탑재 조합 10/10, 43.9, 약 1.8대.

저자의 영상 확인: 차량이 도크 가장자리에서 하역하거나 크레인을 기다릴 때 인접 총조립장에 드나들 수 있다. → T22부터 정차 지점별 구간 폐색이 옥포 주 시나리오, 전체 구간은 비교용.

엔타이 · 건물014의 두 문

시드 10개 중 9개에서 결속. 두 문 모두 막다른 노드로 차량이 문에서 적재·하역하며 약 10분 독점, 문이 두 개뿐이라 문마다 전체 작업의 약 7%를 맡는다.

저자의 영상 확인: 문이 두 개이고 문 앞에서 교행할 수 있어 “문 앞 독점 적재·하역”은 보수적이다. → T25에서 문 단위 시나리오 추가.

고정 단계 (6장의 모든 조선소)

- 1 T1'과 자원별 쌍대 가격 계산
- 2 쌍대 가격 상위 3개 요소 나열
- 3 저자가 영상에서 확인: 도로 폭, 출입구 수, 정차 지점 앞뒤의 통행 방식
- 4 결과에 따라 자원 단위를 고른 뒤 재계산, 지도의 출처 필드에 기록

소수 핵심 요소의 정점 확인이지 정밀 표시가 아니며, 공학적 방법 (최소 인적 확인)으로 논문에 쓸 수 있다.

성립한 부분과 다음 단계: 모든 계산이 논문의 그림, 표, 절 하나로 이어진다

확보

- ✓ T1' LP와 새 행 세 종류, 코드와 테스트 (유리수 쌍대 실행 가능 함수, 손 계산 예제 3개, 크레인 경계항)
- ✓ (A1)–(A3)을 만족하는 규칙의 증명 초안
- ✓ 두 조선소 17,760점 사례별 확인, 넘는 점 없음
- ✓ 옥포 주 시나리오는 도로161 확폭, 구간화, 대피 구간에 강건 (+5–8%)

적용 조건 (한 번만 적음): 적재 경로는 최단 경로로 고정, 시드별 작업 조합에 표본 잡음 (옥포 1,436–1,948), 참조 규칙 (순간이동 해소)은 증명 밖, 옥포 1,720은 도로 하나가 자원 하나인 기준 (구간화 시 1,857), 지도 옥포 rev 1824/1825·엔타이 rev 395/396, MY-B 흐름 조합.

작업	내용	산출 (논문 내 위치)	상태
T23	시스템 T1': OD·폭 분포로 기대 점유 계산, 표본 잡음 없음	3장 본문 상한 수치	진행 중
T23	경로 자유 T1'', 경로 선택의 가치 T1'' – T1'	3장 상한 절 한 행, 5장 환율표의 쌍대 가격 열	진행 중
T23	쌍대 가격 상위 10개	핵심 요소 검토 목록	진행 중
T22	segment_safe, 도크 앞 도로 구간 폐색	3장 운송 능력 구간 그림의 하단, 규칙을 증명 범위로	진행 중
T25	문 단위, 자원 이름 구분	엔타이 T1'과 결속 요소	예정
저자	T1' 증명 재작성	3장 정리 절	3–4주차
–	후보: T1' 달성 가능성 (도크가 지배할 때 주기 규칙이 T1'의 $1 - \epsilon$ 달성)	3장 정리 절, TR-B·TS 근거	T22 후 결정
–	복잡도: NP-난해 (차단 작업장에서 환원)	3장 정리 절	예정

새로운 점: 폭을 나눠 쓰고 적재·공차 점유가 비대칭인 도로망의 LP 운송 능력 상한

- **검색 범위 내** (저자 검토 부록 B, 2026-10-09) 조선소 운송 문헌에 운송 능력 상한이 없고, AGV 구역 제어의 LP 처리량 상한도 직접 대응하는 연구가 보이지 않았다 (초록 수준 검색)
- 점유율 LP를 **폭을 나눠 쓰고 적재·공차 점유가 비대칭인** 도로망으로 확장하며, (A1)–(A3)을 만족하는 모든 규칙에 성립
- 빈 패킹 하한용 쌍대 실행 가능 함수를 **시간에 대해 적분한 용량 행**으로 쓰고, 크레인 행과 창 경계항으로 도크를 같은 상한에 넣는다
- **시스템 차원**: 공개 영상 추적 → 상한 → 쌍대 가격 → 핵심 요소 검토, 조선소마다 LP 한 번

이전 출처	가져오는 것	열람 수준
철도 차단 시간과 UIC 406 압축법, Goverde 2007	차단 시간 → 점유 행, max-plus는 주어진 순서의 달성 주기로 하한 쪽	초록, UIC 406 확인 예정
Jensen, Schmidt, Nielsen 2020 (TR-C)	고정 시각표 없는 철도망 용량: 구조상 가장 가까움	초록
Campos, Chiola, Silva	Petri 넷의 LP 처리량 한계: 구조상 가장 가까움	원문 깨짐, 게재지 확인 예정
차단이 있는 대기행렬망: Onvural 1990, Balsamo 외 2001	차단과 기아의 이론적 근거	초록, 단행본 확인 예정
Fekete & Schepers 2001	쌍대 실행 가능 함수	보조정리를 초안에서 증명
Mascis & Pacciarelli 2002	차단 작업장 → 복잡도 환원	초록

출처: 저자 검토 의견 §1.1 (새로운 점과 서술 “X를 폭을 나눠 쓰고 적재·공차 점유가 비대칭인 도로망으로 확장한다”)과 부록 B (검색과 열람 수준), 방향 지침 부록 (Goverde, Onvural, Mascis는 초록 수준), T18 증명 초안 §6.2 (max-plus는 하한 쪽). 다른 분야 연구는 선점이 아니라 이전 출처로 인용.

상한·모형 논문의 후보 학술지: 몇 가지 선택지, 원고를 쓸 때 정한다

구분	학술지	맞는 경우
우선·이론	Transportation Research Part B	운송 능력 상한과 구간이 주축, T1' 달성 가능성이나 도크 입구 명제가 증명되면 더 무게가 실림
우선·이론	Transportation Science	도로망 능력, 통행 규칙, 상한의 대조, 조건은 위와 같음
대안·OR	Operations Research	T1', T1'', 달성 가능성이 모두 증명되면 일반 LP 능력 방법으로
대안·OR	Naval Research Logistics	방법 기여: 쌍대 실행 가능 함수 행, 쌍대 가격, 상한
대안·OR	European Journal of Operational Research	모형, 상한, 두 조선소 계산을 고르게
응용	IIE Transactions	제조 물류 시스템의 능력 분석과 개조 결정 (핵심 요소, 쌍대 가격)

저자 지침 §4.2의 첫 논문 (모형, 운송 능력 구간, 도크, 도로-차량 환율을 함께) 계획: TR-E 또는 IIE Transactions에 투고, T1' 달성 가능성과 도크 입구 명제를 더하면 TR-B 또는 Transportation Science. 이 슬라이드는 선택지만 나열하고 목표를 하나로 정하지 않는다.

출처: 저자 검토 의견 §4.2 (첫 논문의 투고처), 방향 지침 §4 (2장은 3장과 함께 게재, 3장 우선 TR-B·TS), “맞는 경우”는 이 세부 연구 내용에 대한 저희의 판단이며 투고 전 각 학술지의 범위 설명으로 확인한다.

참고문헌과 데이터 출처

1. Balsamo, S., de Nitto Personè, V., Onvural, R. (2001). *Analysis of Queueing Networks with Blocking*. Kluwer, Boston. (to be checked)
2. Campos, J., Chiola, G., Silva, M. (1991). Ergodicity and throughput bounds of Petri nets with unique consistent firing count vector. *IEEE Transactions on Software Engineering* 17(2). (journal and issue to be checked)
3. Fekete, S.P., Schepers, J. (2001). New classes of fast lower bounds for bin packing problems. *Mathematical Programming* 91(1), 11–31. doi:10.1007/s101070100243
4. Goverde, R.M.P. (2007). Railway timetable stability analysis using max-plus system theory. *Transportation Research Part B* 41(2), 179–201. doi:10.1016/j.trb.2006.02.003
5. Jensen, L.W., Schmidt, M., Nielsen, O.A. (2020). Determination of infrastructure capacity in railway networks without the need for a fixed timetable. *Transportation Research Part C* 119, 102751.
6. Mascis, A., Pacciarelli, D. (2002). Job-shop scheduling with blocking and no-wait constraints. *European J. Operational Research* 143(3), 498–517. doi:10.1016/S0377-2217(01)00338-1
7. Onvural, R.O. (1990). Survey of closed queueing networks with blocking. *ACM Computing Surveys* 22(2), 83–121. doi:10.1145/78919.78920
8. Reveliotis, S.A. (2000). Conflict resolution in AGV systems. *IIE Transactions* 32(7), 647–659. doi:10.1080/07408170008967423
9. UIC (2013). *UIC Code 406: Capacity*, 2nd ed. International Union of Railways, Paris.
10. Zhang, S. 张水根 (2025). 大型船海装备制造场地智慧调度与优化系统设计及实现. 硕士学位论文, 沈阳工业大学. doi:10.27322/d.cnki.gsgyu.2025.000182

데이터와 문서: thesis-core 커밋 83c16bf (T21, 2026-10-09 검토 통과)의 results/a0ab16fceb94·b82aa19b22af·f7ac88b60111 (bounds.csv), 1b06c6d46f0d·87d02d32bc13 (points.csv), t18_report_d10b9015cd4d·t21_report_9eb8bf099d3a (요약), docs/T17_flag_report.md·T18_report.md·T18_T1_tight_proof.md·T20_report.md·T21_report.md, 연구 선언 v1 (tag manifesto-v1), 저자 검토 의견 2026-10-09 (부록 A·B), 00_总控/tasks.md, 쉼터우 다팡 DCY270 사양 (속도). 그림의 수치는 bound/make_data.py가 생성.

이 세부 연구가 논문에 주는 것: 계산되고, 확인되고, 길을 가리키는 도로망 상한

1

계산 가능

조선소마다 LP 한 번, 공개 영상으로 추적한 도로망과 공개 매개변수만 사용.

2

확인됨

증명 초안이 (A1)–(A3) 규칙을 포괄하고, 두 조선소 점유 시뮬레이션 17,760점 중 넘는 점이 없다.

3

길을 가리킴

쌍대 가격이 결속 도로와 문을 짚어 핵심 요소 검토와 도로-차량 환율로 이어진다.

← 박사 논문 총괄 보고로

운송 능력 구간 세부 연구 →

차량군·도로망 협동 설계 세부 연구 (환율) →

차가 도로를 점유한다: 운송 능력의 천장은 도로망에 있고, 상한은 그 높이와 걸리는 곳을 알려 준다.

감사합니다.